

Cliente: PLASCAR IND DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Endereço: RUA WILHELM WINTER, 300 - CAIXA POSTAL 2003 - JUNDIAI - SP
Solicitante: PLASCAR IND DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Endereço: RUA WILHELM WINTER, 300 - CAIXA POSTAL 2003 - JUNDIAI - SP

Data da Calibração	Data da Emissão	OS/Pedido	Nº do Certificado
21/07/2022	21/07/2022	0011668391028	21219/2022

Descrição: Medidor de pH
TAG: 21219
Série: ---
Modelo: AK90
Fabricante: AKSO

Identificação do Eletrodo: ---

Procedimento: A calibração foi realizada conforme o procedimento: PT-14-LA revisão: 3
Método: Comparação direta em solução padrão.
Calibração realizada no Laboratório AKSO.

Condições Ambientais: Temperatura: $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$
Umidade Relativa: $(55 \pm 25) \% \text{UR}$

Padrões Utilizados:

Padrão	Descrição	Certificado	Laboratório	Válido
MRC pH 4	Material de Referência Certificado - pH 4	MR-235/21 Rev.1	Elus	05/2023
MRC pH 7	Material de Referência Certificado - pH 7	MR-210/21	Elus	04/2023
MRC pH 10	Material de Referência Certificado - pH 10	MR-220/21 Rev1	Elus	04/2023

Incerteza de Medição: A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (V_{eff}) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com o "Guia para a expressão de incerteza de medição - GUM 2008", 1ª Edição Brasileira da 1ª Edição do BIPM de 2008. Os valores de k e V_{eff} são apresentados na tabela de resultados.

RESULTADOS DE PH COM MATERIAL DE REFERÊNCIA CERTIFICADO

VR (pH)	MM (pH)	ERRO (pH)	U (pH)	k	V_{eff}
4,0	4,0	0,0	0,1	2,00	INFINITOS
7,0	7,0	0,0	0,1	2,00	INFINITOS
10,0	10,0	0,0	0,1	2,00	INFINITOS

VR = Valor de Referência (Leitura Padrão)

MM = Média das Medições (Leitura do Instrumento)

U = Incerteza de Medição

k = Fator de Abrangência

ERRO = MM - VR

V_{eff} = Graus de Liberdade Efetivos

Alessandra de Quadros Willand

Signatário Autorizado

RQ-13-LA

Revisão: 2

Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido à calibração, nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica. A AKSO autoriza a reprodução deste certificado, desde que qualquer cópia sempre apresente seu conteúdo integral.